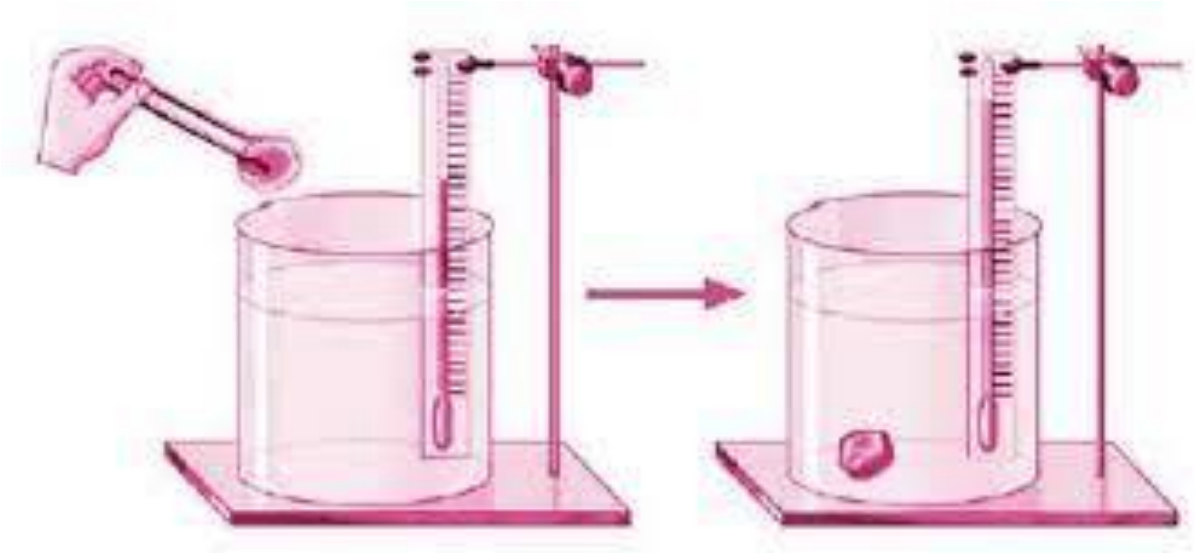
TERMODNIÁMICA, CALORES ESPECÍFICOS



Andrés Roques Sánchez

Grupo 15-B

1. Introducción.

Queremos determinar el calor especifico de un material, en este caso, el del hierro.

Para ello usaremos una resistencia de metal a la que proporcionaremos una determinada corriente y la introduciremos dentro del hierro, obteniendo una relación de $Q = m \cdot c_e (T_f - T_i)$ y $Q = V \cdot I \cdot t$ donde:

- Q = calor aportado.
- m = masa del material
- c_e = calor específico del hierro.
- T = temperatura del material (aumentada por el contacto con la vara).
- V = tensión de la resistencia.
- I = corriente que circula por la resistencia.
- T = tiempo transcurrido.

Material	Calor Específico (J/g·K)
Hierro (Fe)	0.450
Cobre (Cu)	0.385
Aluminio (Al)	0.905
Latón (Cu_3Zn_2)	0.380
Agua (H_2O)	4.184



Foto 1. Vara de metal empleada (resistencia que conducirá carga electica)

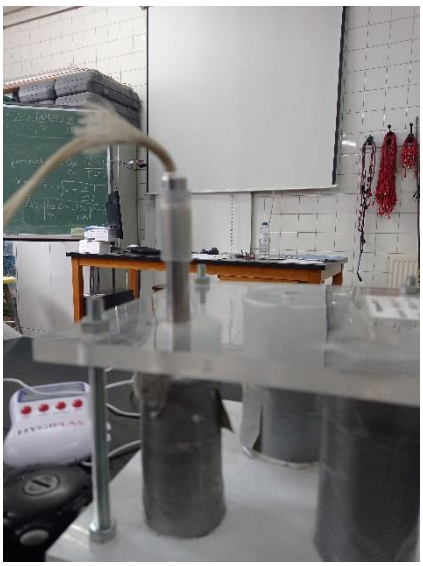


Foto 2. Visualización de la toma de contacto entre la vara y el metal.

2. Objetivos.

Se buscará hallar de forma experimental el calor especifico el material usado:

- El error medido de la temperatura, del calor aportado y de las masas.
- Realizaremos un gráfico de Calor vs Temperatura y razonar el comportamiento de la gráfica.

- Determinar la pendiente de la recta que dibuja el gráfico anterior y determinar su error.
- Calcular los valores de los calores específicos con sus errores absolutos. Comparar estas medidas experimentales con las reales indicadas en la tabla anterior y razonar sus posibles causas.

3. Resultados y análisis.

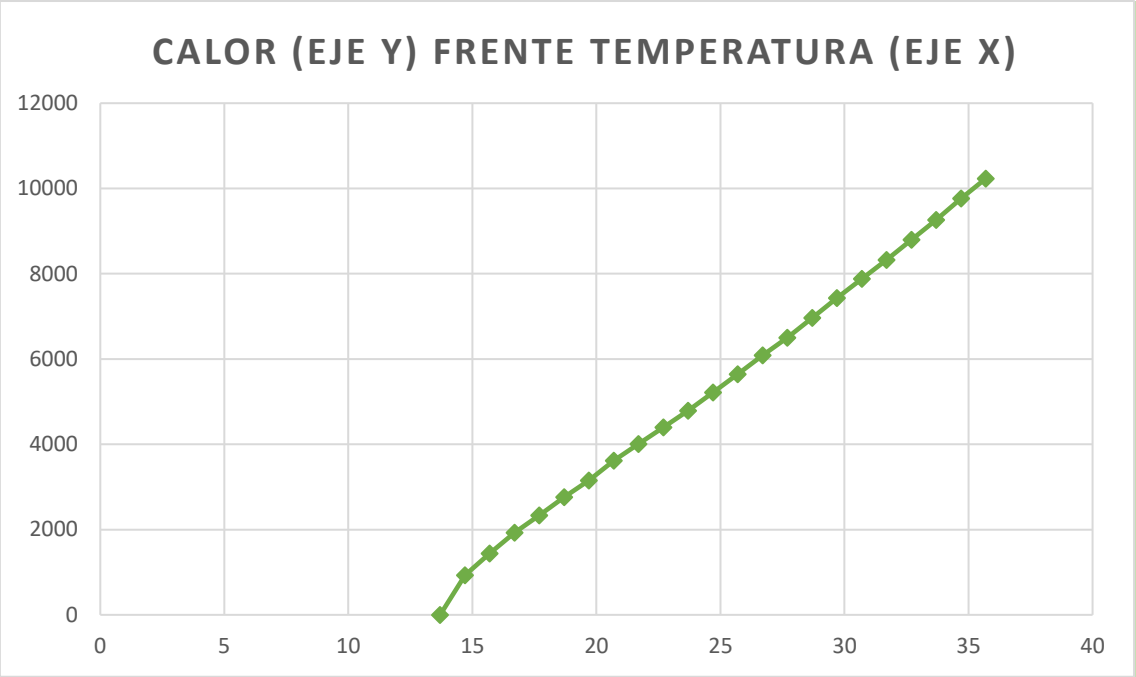
Para el cálculo del calor específico usaremos estas fórmulas:

- $Q = m \cdot c_e (T_f - T_i) \rightarrow Q = m \cdot c_e \cdot T_f - m \cdot c_e \cdot T_i \rightarrow y = a \cdot x + b$
  - $a = m \cdot c_e \rightarrow c_e = (a/m)$
- $Q = V \cdot I \cdot t$
- $\Delta Q = \left|\frac{\delta Q}{\delta V}\right| \Delta V + \left|\frac{\delta Q}{\delta I}\right| \Delta I + \left|\frac{\delta Q}{\delta t}\right| \Delta t = (I \cdot t)\,\Delta V + (V \cdot t)\,\Delta I + (V \cdot I)\,\Delta t$ = * mirar Tabla 1. *

m = 997,2 ± 0.1 g
I = 3,19 ± 0,05 A
V = 12,2 ± 0,05 V

Tabla 1. Datos experimentales incluyendo errores de tensión, corriente, masa y medida de tiempo. La masa, la corriente y la tensión se mantienen constantes, así como sus errores.

Masa	Error de masa	Tensión	Error de Tensión	Corriente	Error de Corriente	Tiempo	Error de tiempo	Calor	Error del calor	Temp
m	Δm	V	ΔV	I	ΔI	t	Δt	Q = V·I·t	ΔQ	T
997,2	± 0.1	12,2	± 0,05	3,19	± 0,05	0	0	0	0	13,7
997,2	± 0.1	12,2	± 0,05	3,19	± 0,05	24	± 0,1	934,032	± 18,468	14,7
997,2	± 0.1	12,2	± 0,05	3,19	± 0,05	37	± 0,1	1439,966	± 28,4715	15,7
997,2	± 0.1	12,2	± 0,05	3,19	± 0,05	49,5	± 0,1	1926,441	± 38,09025	16,7
997,2	± 0.1	12,2	± 0,05	3,19	± 0,05	60	± 0,1	2335,08	± 46,17	17,7
997,2	± 0.1	12,2	± 0,05	3,19	± 0,05	71	± 0,1	2763,178	± 54,6345	18,7
997,2	± 0.1	12,2	± 0,05	3,19	± 0,05	81	± 0,1	3152,358	± 62,3295	19,7
997,2	± 0.1	12,2	± 0,05	3,19	± 0,05	93	± 0,1	3619,374	± 71,5635	20,7
997,2	± 0.1	12,2	± 0,05	3,19	± 0,05	103	± 0,1	4008,554	± 79,2585	21,7
997,2	± 0.1	12,2	± 0,05	3,19	± 0,05	113	± 0,1	4397,734	± 86,9535	22,7
997,2	± 0.1	12,2	± 0,05	3,19	± 0,05	123	± 0,1	4786,914	± 94,6485	23,7
997,2	± 0.1	12,2	± 0,05	3,19	± 0,05	134	± 0,1	5215,012	± 103,113	24,7
997,2	± 0.1	12,2	± 0,05	3,19	± 0,05	145	± 0,1	5643,11	± 111,5775	25,7
997,2	± 0.1	12,2	± 0,05	3,19	± 0,05	156,5	± 0,1	6090,667	± 120,42675	26,7
997,2	± 0.1	12,2	± 0,05	3,19	± 0,05	167	± 0,1	6499,306	± 128,5065	27,7
997,2	± 0.1	12,2	± 0,05	3,19	± 0,05	179	± 0,1	6966,322	± 137,7405	28,7
997,2	± 0.1	12,2	± 0,05	3,19	± 0,05	191	± 0,1	7433,338	± 146,9745	29,7
997,2	± 0.1	12,2	± 0,05	3,19	± 0,05	202,5	± 0,1	7880,895	± 155,82375	30,7
997,2	± 0.1	12,2	± 0,05	3,19	± 0,05	214	± 0,1	8328,452	± 164,673	31,7
997,2	± 0.1	12,2	± 0,05	3,19	± 0,05	226	± 0,1	8795,468	± 173,907	32,7
997,2	± 0.1	12,2	± 0,05	3,19	± 0,05	238	± 0,1	9262,484	± 183,141	33,7
997,2	± 0.1	12,2	± 0,05	3,19	± 0,05	251	± 0,1	9768,418	± 193,1445	34,7
997,2	± 0.1	12,2	± 0,05	3,19	± 0,05	263	± 0,1	10235,434	± 202,3785	35,7



Grafica 1. Representación de la función y = a·x + b → Q = m·c_e·T_f - m·c_e·T_i

La gráfica toma unos valores prácticamente lineales (no del todo debido a los errores de medición del calor como expresaremos más tarde) excepto el primer punto donde el calor aportado es 0 y la temperatura inicial del hierro es 13,7.

Según las cuentas del Excel sobre la Gráfica 1. (Anexo 1):

Tabla 2. Calculo de pendiente y del origen de coordenadas del grafo anterior.

Pendiente de la recta	Origen de coordenadas	Error de a	Error de b
a	b	Δa	Δb
434,459807	± 2,57954066	-5426,45365	± 67,0328274

c_e = (a/m) = 0,43567971

$\Delta c_e = \left|\frac{\delta c_e}{\delta a}\right| \Delta a + \left|\frac{\delta c_e}{\delta m}\right| \Delta m = \frac{1}{m}\Delta a + \frac{-a}{m^2}\Delta m$ = 0,00258678 + -4,36903E-05 = 0,002543093

4. Resultados y análisis.

Tras los cálculos, podemos concluir que el c_e calculado = 0,43567971 ± 0,002543093, este difiere del c_e real = 0,450.

Estas diferencias podrían deberse a los errores en la medida del calor o de que, como podemos observar en las Fotos 1 y 2, la resistencia la cual proporciona el calor al hierro no entra entera en el metal, esto quiere decir que no le proporcionará la cantidad máxima del calor disponible al metal haciendo parecer que su c_e es menor al real.

Anexo 1.

Resumen								
Estadísticas de la regresión								
Coeficiente d	0,99964766							
Coeficiente d	0,99929545							
R^2 ajustado	0,99926023							
Error típico	76,7602996							
Observacione	22							
ANÁLISIS DE VARIANZA								
	Grados de libert	*ma de cuadrac*	*dio de los cuac*	*F*	*alor crítico de F*			
Regresión	1	167142840	167142840	28367,0683	5,3117E-33			
Residuos	20	117842,872	5892,1436					
Total	21	167260683						
	Coeficientes	*Error típico*	*Estadístico t*	*Probabilidad*	*Inferior 95%*	*Superior 95%*	*Inferior 95,0%*	*uperior 95,0%*
Intercepción	-5426,45365	67,0328274	-80,9521821	1,1998E-26	-5566,28168	-5286,62562	-5566,28168	-5286,62562
Variable X 1	434,459807	2,57954066	168,42526	5,3117E-33	429,07898	439,840635	429,07898	439,840635